

Plan de crucero BTS03-2026

1.	Nombre del Crucero: BTS03-2026 Proyecto: Línea base marina de la Bahía Todos Santos
2.	Responsable Científico del proyecto: Carretera Ensenada-Tijuana # 3918, Zona Playitas 22860 Ensenada, Baja California, México. e-mail: @cicese.mx Responsable de la campaña en el mar: Dr. Miguel A. Matus Hernández Embarcación: Rigel
3.	Fecha de salida: 28 de mayo de 2026 Hora de salida: 06:00 (Oceanología CICESE)
4.	Área de operaciones: Bahía de Todos Santos, Baja California (fig. 1)
5.	Puertos a utilizar: <i>Embarque:</i> Puerto El Sauzal Descarga de muestras: Coral y Marina <i>Desembarque:</i> Puerto El Sauzal
6.	Derrotero. Derrotero 01: Zarpe del Puerto del Sauzal a las 07:00 horas (o si se puede y estamos listos antes). Navegando hacia la estación U10 y continuar con el transecto propuesto en la figura 1., hasta descargar las muestras en Coral y Marina Derrotero 2: Después de descargar las muestras se continúa el monitoreo hacia la estación U05 y se sigue la ruta propuesta, figura 1 color naranja
7.	Plan de trabajo: Al arribar a cada estación de monitoreo, se medirá la profundidad mediante la ecosonda de la embarcación. Con base en esta medición, se determinarán las profundidades de los lances a media agua y de fondo, y se procederá a realizar las siguientes actividades: 1. Toma de datos en la bitácora (Ilze) 2. Lance de CTD acoplado con pH-metro y turbidímetro En esta actividad nos apoya JC-Leñero, Ilze apoyaría a encender el equipo previo a cada lance y así como también pausarlo después de su uso. 3. Toma de datos y muestras de sólidos totales (Esmeralda)

4. Toma de muestras de DIC y alcalinidad (Felipe)
Igual estará al pendiente observando las actividades del RBR y de la toma de datos de sólidos totales.
5. Toma de agua con botella Niskin a tres profundidades (superficial, media agua y de fondo) (Matus)
6. Toma de muestras de microbiología y metales (Ivonne)
Si requiere de ayuda adicional Esmeralda podría ayudarle
7. Arrastre vertical de fitoplancton (Matus)
8. Realización de arrastres de red zooplancton superficial (Ivonne)

Variable	Orden de toma de muestra	Responsable	Vol	Profundidad		
				Sup	Media	Fondo
Alcalinidad/ CID	1	Felipe	1L	X		X
Microbiología	2	Ivonne	1L	X	X	
Metales	3	Ivonne	0.5L	X	X	
Fitoplancton y calidad del agua	4	Matus/Ilze	2L	X	X	
Esteroles fecales	4	Matus	40 mL	X	X	
Solidos Totales	5	Esmeralda /Ilze	1L	X		X
Red Fitoplancton	6	Matus			X	
Red Zooplancton	7	Ivonne		X		

Nota: Los sólidos totales se miden en cubierta y posteriormente se pasan a un recipiente.

Relación de equipos, instrumentos que se utilizarán:

- a) CTD
- b) Equipo para sólidos totales
- c) Turbidímetro (cápsula con un marco acoplado al CTD)
- d) pH-metro (acoplado al CTD)
- e) Profundímetro
- f) Red zooplancton
- g) Botella Niskin (2)
- h) Mangueras: (1) Metales, (1) Alcalinidad/CID
- i) Equipo de navegación GPS.
- j) Cabos
- k) Caja de herramientas
- l) Tape gris y llevar plumón indeleble
- m) Papelería-bitácora
- n) Cubeta (5-10L)

9.	Relación de equipo y materiales a embarcar por investigador Juan Carlos Herguera • Manguera para toma de muestras • CTD • PH-metro • Equipo para sólidos totales • Hielera con 14 frascos de 125 ml: Alcalinidad • Hielera con 14 frascos de 125 ml: CID • Equipo de navegación GPS. • Profundímetro • Botella Niskin del Depto. de embarcaciones • Hielera con 14 botellas de 1 L: sólidos totales Asunción Lago • Hielera con 16 frascos (500 mL, y de $\approx$ 50-100 mL). (2) Claudio y Erica • Hielera con 16 frascos de 500 mL (2) • Manguera para toma de muestras Clarissa Galindo • Red zooplancton • Hielera con 16 frascos de 500 mL • Fijador Ernesto García • Botella Niskin (1) • Red fitoplancton • Cabos • Embudo • Filtro (Zooplancton) • Caja de herramienta • Hielera con 16 frascos de 2 L y 16 frascos de 250 mL (2) Rafael Ramírez • Turbidímetro cápsula con estructura Generales: Papelería: hojas, lápices, sacapuntas, bitácoras, guantes, herramienta, piola negra, tape gris, cinchos plásticos, abrazaderas, HERRAMIENTA (pinzas, crecientes, desarmadores planos de cruz, llaves allen, y que cada equipo si usa una herramienta especial para cualquier cosa, llevarla), WD-40, grilletes, destorcedores y baterías de repuesto en caso de que algún equipo use.
----	---

10.	Relación de participantes:		
	Nombre	Teléfono	Actividades
	Ilze Patricia Cuevas	612-104-38-51	Bitácora/Toma de muestras
	Ivonne Martínez Mendoza	646-121-88-72	Toma de muestras
	Felipe de Jesús García Romero	612-147-79-12	Sonda multiparamétrica/Toma de muestras
	Esmeralda Morales Domínguez		TSS y solidos disueltos
	Miguel Matus Hernández (Jefe de crucero)	612-141-27-24	Botella Niskin/Toma de muestras
11.	Responsable de recoger muestras		
	Arturo Torres Ocampo / Ernesto García Mendoza		Nombrar a una persona para recoger muestras en coral y marina
12.	Investigadores	Laboratorio de Biología Algal	Se les notificará la hora aproximada de llegada para que pasen a recoger sus muestras
13.	Tiempo de crucero:		
	Estación	Tiempo de trabajo	Total (15 estaciones)
	1	20-30 min	7h
	Navegación	3.5h	3h
			10 h
14.	Observaciones:		
	Superficie: La toma de muestra se realizará a una profundidad de 1 m		
	Media agua: La toma de muestra se realizará a una profundidad de 10 m		
	Fondo: Lo más cerca del fondo 1 m La estación 4 se monitorea dos veces		



Figura 1. Área de estudio y estaciones con los derroteros para la línea base de la Bahía de Todos Santos.

Tabla I. Estaciones de monitoreo

No. estación	Clave	Latitud	Longitud
1	U01	31.827797	-116.62712
2	U02	31.79869	-116.64202
3	U03	31.745145	-116.6661
4	U04	31.781774	-116.7021
5	U05	31.823424	-116.69384
6	U06	31.86655	-116.6829
7	U07	31.87579	-116.70815
8	U08	31.841966	-116.73321
9	U09	31.829878	-116.7429
10	U10	31.839136	-116.78285
11	U11	31.89045	-116.7507
12	U12	31.895483	-116.72056
13	U13	31.893933	-116.70382
14	U14	31.883341	-116.69877

Tabla VI. Estaciones en orden para el Depto. de Embarcaciones

No. estación	Clave	Latitud	Longitud
1	U10	31.839136	-116.78285
2	U09	31.829878	-116.7429
3	U08	31.841966	-116.73321
4	U11	31.89045	-116.7507
5	U12	31.895483	-116.72056
6	U07	31.87579	-116.70815
7	U06	31.86655	-116.6829
8	U05	31.823424	-116.69384
9	U04	31.781774	-116.7021
10	U03	31.745145	-116.6661
11	U02	31.79869	-116.64202
12	U01	31.827797	-116.62712
13	U14	31.883341	-116.69877
14	U13	31.893933	-116.70382